Segmentación meteorológica de la costa atlántica ibérica

Moliets-et-Maâ (Landas, Francia) → Tarifa (Cádiz)

Propósito del documento

Este documento define 18 secciones costeras homogéneas desde el punto de vista meteorológico-oceanográfico a lo largo de toda la fachada atlántica ibérica. El criterio de agrupación es el **comportamiento conjunto de viento y mar**: cada sección comparte régimen sinóptico, ventana de swell dominante y temporada óptima, aunque dentro pueda haber variación de orientaciones locales.

El objetivo aplicado es servir de base de datos para un sistema de alertas de surf que, a partir de predicciones de boyas y modelos de viento, identifique cuándo una sección cumple las condiciones de sesión y genere una sugerencia de viaje orientada a esa zona.

Índice de contenidos

1. Marco meteorológico global
2. Mapa de las 18 secciones
3. Detalle por sección (1 a 16, con 4a/4b/4c)
4. Tabla resumen comparativa
5. Tabla de coordenadas de límites (para BBDD)
6. Notas para el algoritmo de alertas

1. Marco meteorológico global

Antes de describir sección por sección, conviene fijar las cuatro piezas que controlan el 80% del comportamiento de esta costa. Cualquier cambio que notemos en la dinámica de una zona durante la temporada se puede rastrear hasta alguno de estos forzamientos.

1.1 Migración estacional del Anticiclón de las Azores

En invierno está desplazado al suroeste (frente a Marruecos/Canarias) y deja el norte de la península expuesto al tren de borrascas atlánticas, que circula por latitudes 40-55°N. En verano se refuerza y sube hasta ~35-40°N, bloqueando las borrascas al norte y generando un flujo persistente del cuadrante norte en toda la fachada oeste ibérica. Esta migración es el motor principal de la estacionalidad de la zona: explica por qué el invierno es la temporada de olas y por qué en verano domina el régimen de vientos del norte.

1.2 Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

Su fase positiva empuja el tren de borrascas más al norte (Reino Unido, Escandinavia) y deja a la península con menos swell y clima seco. La fase negativa baja las borrascas y mete trenes de W-SW bien al sur, llegando incluso al Algarve y Golfo de Cádiz. La NAO explica buena parte de la variabilidad interanual del oleaje y es el predictor de medio plazo más útil para temporadas enteras. Junto con el East Atlantic pattern, modula el clima regional.

1.3 Nortada portuguesa (régimen N-NW veraniego)

Es el producto del gradiente entre el Anticiclón de Azores (alta) y la baja térmica sobre la meseta ibérica interior. Se manifiesta principalmente entre junio y septiembre, con dirección predominante N-NW. En julio y agosto, en zonas como Lisboa, afecta aproximadamente al 70% de las tardes, con intensificaciones fuertes a mediodía y tarde por convergencia con brisas locales. Se refuerza con el upwelling costero: cuanto más aflora agua fría, más se acelera el viento. Afecta desde Galicia occidental hasta el Algarve, con amplificación muy marcada en los cabos (Fisterra, Cabo da Roca, Sagres). El Cantábrico no la nota.

1.4 Galerna cantábrica

Es el fenómeno identitario del Golfo de Vizcaya oriental. Temporal súbito y violento con fuertes ráfagas del W al NW, típico entre primavera y otoño, que afecta especialmente al Cantábrico central y oriental (costa oriental de Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa). La zona de máxima intensidad va de Ontón a Biarritz, donde el viento puede superar los 40 nudos con rachas sobre 50 nudos; la temperatura puede caer 10-12 °C en 20 minutos. Para el algoritmo de alertas es crítico: puede romper tardes aparentemente tranquilas con un brutal onshore NW de manera muy localizada en secciones específicas.

1.5 Fenómenos secundarios relevantes

Fenómeno	Dónde actúa	Efecto
Levante / Poniente	Estrecho de Gibraltar, Costa de la Luz	Efecto Venturi canaliza viento E o W hasta 40-50 nudos; sistema binario que define el estado del mar en toda la zona sur.
Cañón de Capbreton	Landas Francesas (Hossegor)	Concentración de swell justo frente a la playa; amplifica el W-NW.

Cañón de Nazaré	Centro Portugal (Praia do Norte)	Amplifica swells W-NW de periodo largo (≥16 s) por factor 2-3. Genera olas gigantes únicas en Europa.
Upwelling costero atlántico	Galicia → Algarve (fachada oeste)	Aflora agua fría en primavera-verano, refuerza el gradiente térmico y acelera la Nortada.
Foehn pirenaico ("Sud")	Costa Vasca francesa y Guipúzcoa	Offshore sur cálido y seco, muy buscado en primavera-otoño. Produce sesiones limpias post-frontales.

2. Mapa de las 18 secciones

Visualización general de la segmentación. Los círculos con borde blanco marcan los cabos y puntos que delimitan cada sección; los cuadrados negros señalan los hubs logísticos principales (ciudades base para viajes).

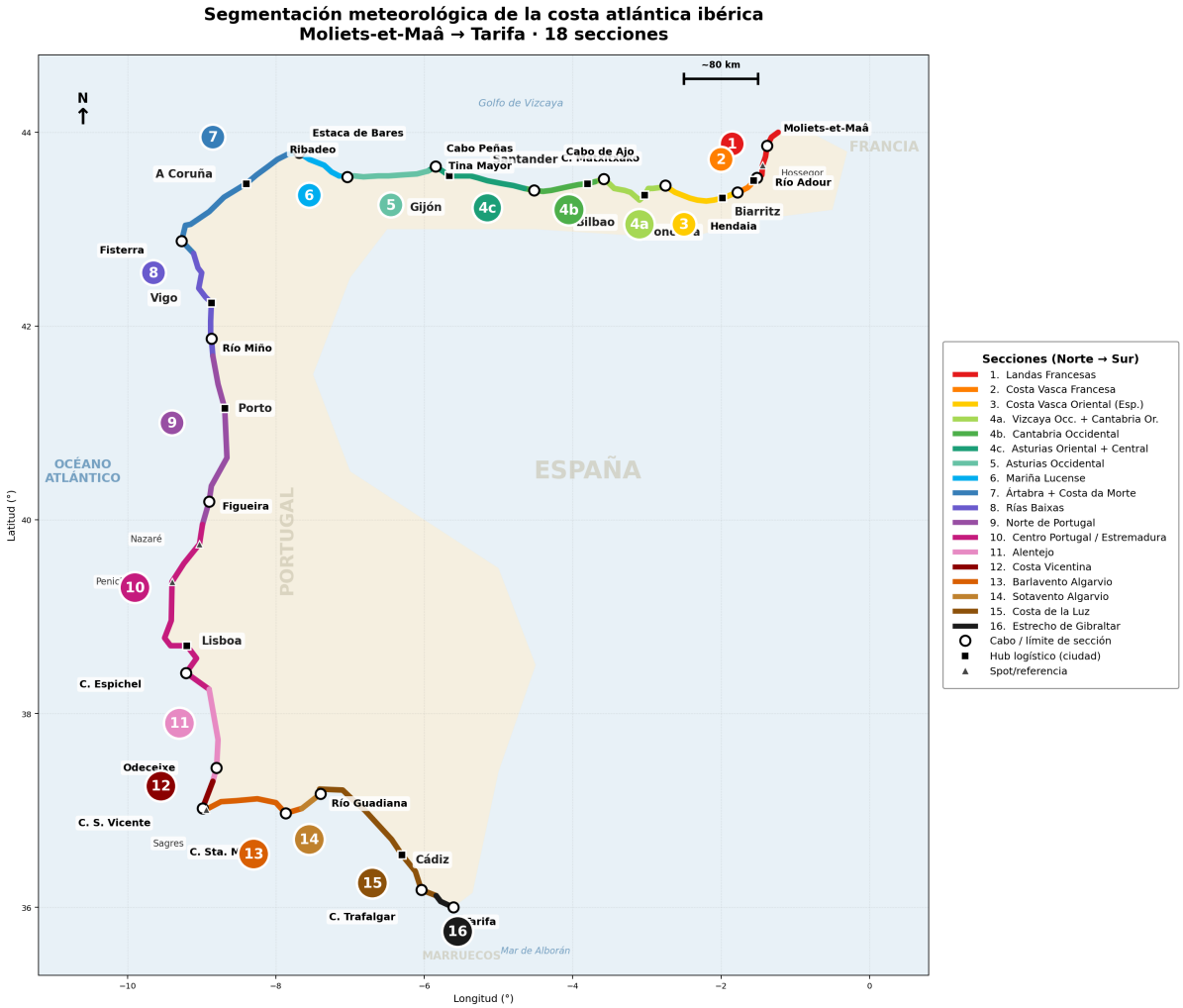


Figura 1 · Segmentación meteorológica de la costa. Cada color corresponde a una sección con régimen de viento + mar homogéneo. Los segmentos rectilíneos del trazado son una aproximación esquemática — la segmentación es funcional, no geográfica estricta.

3. Detalle por sección

Cada sección se describe con su orientación de costa, ventana de swell, régimen de viento por estación, fenómenos locales notables, dirección offshore ideal y nexos con las secciones vecinas.

Sección 1 · Landas Francesas

Límites	Moliets-et-Maâ (N) → embocadura del Río Adour, Anglet (S)
Extensión	~120 km
Hub logístico	Biarritz-Bayonne (BIQ) / Bordeaux (BOD) como alternativa
Orientación dominante	W-WNW muy consistente, playa rectilínea continua sin accidentes
Offshore ideal	E-ESE
Temporada alta	Septiembre-Noviembre (otoño) es la ventana dorada

Swell y exposición

Exposición total al Atlántico. La orientación directa al oeste convierte a todas las playas en imán de swell: swells de invierno del N, W directos y wrap del SW entran con plena energía. Ventana muy amplia de 270° (W) a 340° (NNW). El Gouf de Capbreton (cañón submarino que arranca a 300 m de la costa) potencia localmente el oleaje permitiendo que pegue con toda su fuerza sin perder energía en la plataforma.

Régimen de viento estacional

Invierno: W-SW dominante asociado a borrascas, muy a menudo onshore fuerte. **Primavera:** transición, alternan W atlánticos con retornos de E continentales que dejan mañanas limpias. **Verano:** patrón muy marcado — E-ESE terral al amanecer (offshore perfecto), rola a NW al mediodía por brisa/nortada, vuelve a calmar al ocaso. **Otoño:** la mejor ventana — perturbaciones atlánticas generan swells grandes pero con vientos más estables del cuadrante E.

Fenómenos locales destacables

El Cañón de Capbreton es clave para entender por qué Hossegor tiene olas tan potentes y cerradas — el gradiente batimétrico brutal provoca que las olas rompan muy cerca de la orilla con gran fuerza.

Nexos con zonas vecinas

Muy similar a la costa al norte (Médoc/Gironde, no incluida en este análisis). Se diferencia claramente de la Costa Vasca Francesa (Sección 2) en cuanto cruzas la embocadura del Adour: allí empiezan las bahías rocosas con orientaciones variadas.

Sección 2 · Costa Vasca Francesa

Límites	Río Adour, Anglet (N) → Bidasoa, Hendaia (S)
Extensión	~35 km
Hub logístico	Biarritz-Bayonne (BIQ)

Orientación dominante	Carácter mixto — Anglet al W, Biarritz al NW (bahía protegida), Guéthary-Bidart con puntos rocosos NW, Hendaia al fondo de la bahía de Txingudi mirando al N
Offshore ideal	E (Biarritz-Anglet) → ESE-SE (Guéthary); S (Foehn pirenaico) es offshore útil en toda la zona
Temporada alta	Septiembre-Noviembre; funciona bien todo el año por la variedad de orientaciones

Swell y exposición

Recibe lo mismo que Landas pero con menor potencia media por orientación menos directa. Está asentado al final del Golfo de Vizcaya entre bahías y cabos que miran al NW, como hechos a medida para recoger los swells dominantes del Atlántico. Los puntos rocosos (Parlementia, Lafitenia) refractan bien los swells largos de NW. La bahía de Hendaia, orientada al norte, recibe menos swell del W y el viento del W sopla lateral, generando olas menos caóticas — es el refugio cuando Landas está cerrado.

Régimen de viento estacional

Régimen sinóptico gemelo al de Landas (mismo motor). La diferencia clave es que el offshore es E en Biarritz-Anglet y va rolando a ESE-SE conforme bajas a Guéthary. Un viento **S (Foehn pirenaico, "Sud")** es offshore limpio en toda la zona, agradable incluso en invierno y muy común en primavera/otoño. El NW térmico de tarde en verano entra lateral o ligeramente onshore, no pleno onshore como en Landas.

Fenómenos locales destacables

Efecto Foehn pirenaico: vientos del S cálidos y secos que bajan de los Pirineos y se convierten en offshores de calidad premium. Pueden durar varios días seguidos.

Nexos con zonas vecinas

Orientación más compleja que Landas pero régimen sinóptico idéntico. Lo que cambia es el offshore local y la capacidad de refugiarse en bahías orientadas al N cuando Landas está cerrada. Frontera geográfica nítida con la Sección 3 en el Bidasoa.

Sección 3 · Costa Vasca Oriental (Esp.)

Límites	Hondarribia (E) → Cabo Matxitxako, Bakio (W)
Extensión	~90 km
Hub logístico	Donostia / San Sebastián (EAS) · Bilbao (BIO) como alternativa
Orientación dominante	Dominante N-NNE con excepciones NW-facing puntuales (Zurriola-Donosti, Zarautz, Mundaka/Urdaibai)
Offshore ideal	S (puro — válido para todas las playas)
Temporada alta	Octubre-Marzo; en verano pierde potencia salvo borrascas aisladas

Swell y exposición

Ventana mucho más estrecha que Biarritz. Solo el swell N (305°-020°) entra con energía. Un WSW atlántico grande queda amortiguado al doblar Cabo Higer y Matxitxako. Por eso spots míticos como Mundaka necesitan borrascas concretas que metan swell bien al norte del Cantábrico. El upside es

que en los spots con orientación NW más abierta (Zurriola, Zarautz) se recibe con calidad pero refinada.

Régimen de viento estacional

Invierno: W-NW predominante con borrascas, frecuente onshore-sideshore; tras frentes fríos entra N fuerte. **Verano:** régimen de brisa vespertina NW muy marcado; las mañanas suelen ser glassy o con terral NE. **Offshore de calidad:** S (Foehn, "Sud" en Iparralde) muy típico en primavera y otoño, puede durar 2-4 días.

Fenómenos locales destacables

Zona de MÁXIMA intensidad de galernas. Tardes de calor seco con S continuo → entrada súbita de NW-W que arrasa la sesión. Crítico como flag en el algoritmo de alertas: monitorizar gradiente de presión Avilés-Bilbao-Biarritz antes de confirmar una sesión de tarde aquí.

Nexos con zonas vecinas

Comparte régimen con la 4a (sigue siendo Cantábrico oriental) pero la orientación N la separa de la Costa Vasca Francesa (Sección 2). El Cabo Matxitxako es el punto geográfico donde la costa empieza a abrirse al NW.

Sección 4a · Vizcaya Occidental + Cantabria Oriental

Límites	Cabo Matxitxako (E) → Cabo de Ajo (W)
Extensión	~130 km
Hub logístico	Bilbao (BIO)
Orientación dominante	Muy mixta. Vizcaya occidental al NW (Sopelana, La Arena, Bakio); desde Castro Urdiales la costa se va abriendo hasta que Laredo-Berria-Noja miran prácticamente al NE, protegidas por la península de Santoña y el propio Cabo de Ajo
Offshore ideal	S principalmente. Para Laredo/Berria (NE-facing) el SW se porta mejor
Temporada alta	Octubre-Abril

Swell y exposición

La gran ventaja de esta sección es la **variedad interna**: cuando un swell demasiado grande o un viento adverso te cierra los spots más expuestos (Sopelana, Bakio, La Arena), te mueves al lado E de la sección (Laredo, Berria, Noja, protegidas por Santoña) y sigues teniendo olas manejables. Los NW-facing reciben swells grandes con potencia; los NE-facing filtran mucho.

Régimen de viento estacional

Régimen de viento idéntico en todo el tramo: **offshore S en todas partes**, **galernas plenas**, **W-NW onshore con borrascas** en invierno, **NW térmico vespertino** en verano.

Fenómenos locales destacables

Zona de desarrollo-máxima intensidad de galernas (según AEMET, desde Ontón comienza la máxima intensidad). El gradiente de presión Avilés-Bilbao es el predictor clave. Para el algoritmo: cualquier tarde de primavera/verano con S marcado + calor anómalo requiere revisión de galerna antes de emitir alerta de sesión positiva.

Nexos con zonas vecinas

Primera de las tres sub-secciones en que hemos atomizado el antiguo "Cantábrico Central" para hacerlo manejable como destino de viaje. Hub único (Bilbao) con aeropuerto propio. Los cortes Cabo Matxitxako (con 3) y Cabo de Ajo (con 4b) son cambios reales de orientación.

Sección 4b · Cantabria Occidental

Límites	Cabo de Ajo (E) → Tina Mayor, frontera Cantabria-Asturias (W)
Extensión	~90 km
Hub logístico	Santander (SDR)
Orientación dominante	Muy coherente — playas mirando al N-NW dominante. Costa abierta, más expuesta que Cantabria Oriental. Tramo más homogéneo de toda la sección padre original
Offshore ideal	S puro (casi todas las playas miran al N-NW)
Temporada alta	Octubre-Abril, pico en otoño

Swell y exposición

Zona muy consistente en otoño e invierno, la más "plug-and-play" del Cantábrico español. Exposición directa al swell N y NW, recibe con plena fuerza. Los swells W puros entran refractados pero con mucha energía aún. Somos y Liencres funcionan con la mitad del tamaño que necesitan Berria o Laredo en 4a.

Régimen de viento estacional

Invierno: dominante W-NW de borrascas que pasan al norte de la península, onshore crónico. Ventanas buenas con S/SW post-frontales o con anticiclón asentado. **Primavera-otoño:** mucho offshore S (Foehn) con altas al norte; régimen variable. **Verano:** NW-N térmico de tarde, mañanas glassy. Swell pequeño salvo borrascas aisladas.

Fenómenos locales destacables

Galernas todavía frecuentes pero algo menos explosivas que en 4a. El corte en Cabo de Ajo es una bisagra geográfica real: al oeste la costa se abre al océano abierto; al este queda protegida detrás de Santoña.

Nexos con zonas vecinas

La frontera Cantabria-Asturias en Tina Mayor coincide con un cambio sutil pero real de orientación: a partir de Llanes la costa empieza a hacerse más acantilada, con más efecto cabo, y entras en el dominio oriental asturiano (Sección 4c).

Sección 4c · Asturias Oriental + Central

Límites	Tina Mayor (E) → Cabo Peñas (W)
Extensión	~150 km
Hub logístico	Gijón / Oviedo (OVD)
Orientación dominante	N dominante con matices. Algunas playas muy NE (Playa España, La Ñora, San Lorenzo en Gijón); otras casi N puro (Rodiles, Xagó). Costa de acantilado con desembocaduras de ría (Ribadesella, Villaviciosa)

Offshore ideal	S-SSW (varía: S puro para playas N; SE para las NE-facing como San Lorenzo de Gijón)
Temporada alta	Octubre-Marzo

Swell y exposición

Buena consistencia otoño-invierno. Recibe swells N y NW con buena potencia; algo más protegido que Cantabria Occidental por el saliente de Cabo Peñas para swells W muy directos. Gijón es un caso especial dentro de la sección: protegido por Peñas, San Lorenzo funciona con swell grande cuando todo lo demás está cerrado por tamaño.

Régimen de viento estacional

Régimen atlántico clásico (borrascas W-NW en invierno). **Aquí ya se acaba el dominio pleno de la galerna** — según AEMET, la zona de desarrollo empieza en Avilés, así que todo lo que está al este de Cabo Peñas (Gijón, Rodiles) la empieza a notar pero con mucha menos violencia que 4a/4b. Las alertas de galerna pueden ser de menor urgencia aquí.

Fenómenos locales destacables

La interacción con las rías (desembocaduras de Sella, Villaviciosa) crea formaciones de arena muy específicas y olas de calidad. Rodiles es el paradigma: ola de ría con potencia cantábrica.

Nexos con zonas vecinas

A partir de Cabo Peñas la costa gira bruscamente al W y entra en el dominio de Asturias Occidental (Sección 5), con orientación muy distinta y ventana de swell más abierta al W. Frontera con 4b en Tina Mayor (cambio de estilo de costa más que de régimen).

Sección 5 · Asturias Occidental

Límites	Cabo Peñas (E) → Ribadeo (W)
Extensión	~150 km
Hub logístico	Asturias (OVD) / aeropuerto a 1h
Orientación dominante	Costa ya claramente N, con tramos muy NNE (rasas altas, playas en ensenada)
Offshore ideal	S-SE
Temporada alta	Octubre-Marzo, con más consistencia que 4c por mayor apertura al W

Swell y exposición

Recibe más swell W que el Cantábrico central porque se abre la ventana hacia el oeste. Un W que Liencres amortigua, Otur o Penarronda lo reciben bastante limpio. Es un tramo "puente" entre el régimen cantábrico (viento) y el gallego (swell).

Régimen de viento estacional

Régimen sinóptico similar al Cantábrico pero con matiz importante: **menos galernas**. La zona de desarrollo empieza realmente en Avilés, así que la costa entre Luarca y Ribadeo apenas las nota. Offshore S sigue siendo el rey. El **verano se vuelve muy flojo**, como toda Asturias, pero con algo más de mar del W que en la vecina Cantabria.

Fenómenos locales destacables

Tramo de costa virgen, baja densidad de surfistas, muchas ensenadas escondidas. Las rasas (plataformas elevadas) generan líneas de costa rectas con playas abiertas muy expuestas.

Nexos con zonas vecinas

Es un puente entre el régimen cantábrico (viento) y el gallego (más swell W). Por eso merece sección propia. Corta con 6 (Mariña Lucense) en Ribadeo; es una frontera sutil pero el régimen de viento y la orientación cambian ligeramente al entrar en Galicia.

Sección 6 · Mariña Lucense

Límites	Ribadeo (E) → Estaca de Bares (N)
Extensión	~110 km
Hub logístico	A Coruña (LCG) / Asturias (OVD)
Orientación dominante	Mirando al N (Foz, Burela, Viveiro al fondo de ría)
Offshore ideal	S y SE (varía según orientación de la ensenada)
Temporada alta	Septiembre-Abril

Swell y exposición

Aquí es donde empieza a abrirse la ventana de verdad. Recibe swell N y NW con plena fuerza, y ya capta bien los W largos. Spots como Esteiro están expuestos a W-NW. Tramo de transición entre el Cantábrico y el Atlántico puro.

Régimen de viento estacional

Fuera ya del dominio galerna. Régimen atlántico puro — dominante W-NW de borrascas en invierno, con offshores S-SE frecuentes entre frentes. **Verano:** nortada incipiente que se amplifica justo al doblar Estaca. Mañanas calmas y tarde NE térmico en algunas ensenadas.

Fenómenos locales destacables

Estaca de Bares es una bisagra meteorológica real. A partir de ahí la costa gira a W-SW y el régimen cambia completamente: empieza el dominio de la nortada, los cabos de efecto acelerador y los trenes atlánticos puros.

Nexos con zonas vecinas

Es el tramo "silencioso" entre el Cantábrico clásico y el giro gallego. Comparte régimen con Asturias Occidental (Sección 5) pero ya sin rastro de galernas. El corte con 7 en Estaca de Bares es uno de los más significativos del análisis completo.

Sección 7 · Ártabra + Costa da Morte

Límites	Estaca de Bares (N) → Cabo Fisterra (S)
Extensión	~200 km
Hub logístico	A Coruña (LCG) · Santiago de Compostela (SCQ) como alternativa
Orientación dominante	Dominante NW-W, pasando de N en Ortegal a W puro en Fisterra. Máxima exposición al Atlántico Norte

Offshore ideal	E-SE (varía por orientación: SE para spots NW; E para spots W como Razo-Baldaio)
Temporada alta	Septiembre-Noviembre (ventana dorada) y Febrero-Abril

Swell y exposición

La costa con el clima de oleaje más energético de Europa. Ventana completa de 210°-020° (SW a N), con la diagonal NW como dominante. Invierno con trenes constantes de 3-5 m, con picos sobre 8 m en temporales. Ventana de swell muy amplia — cualquier borrasca atlántica produce swell útil aquí.

Régimen de viento estacional

Invierno: W-SW dominante, muy frecuentemente onshore; ventanas limpias tras el paso de frentes fríos (viento N). Offshore clásico: E-SE (continental). **Verano:** nortada muy marcada. NNE-N diario, se refuerza entre Fisterra y Cabo Vilán; por la tarde puede alcanzar 25-30 nudos. Mañanas tempranas suelen salvar la sesión. **Otoño:** la mejor ventana — swells fuertes + nortada debilitándose.

Fenómenos locales destacables

Efecto cabo muy marcado en Ortegal, Touriñán y Fisterra (aceleración del viento con cualquier gradiente). En episodios sinópticos con flujo NE, entre Sisargas y Fisterra el viento sopla con fuerza.

Nexos con zonas vecinas

Fisterra marca el final del codo NW y la entrada a las Rías Baixas (Sección 8), donde la orientación cambia a SW y la ventana de swell se estrecha.

Sección 8 · Rías Baixas

Límites	Fisterra (N) → Desembocadura del Río Miño, A Guarda (S)
Extensión	~150 km (línea costera mucho mayor por las rías)
Hub logístico	Vigo (VGO) / Santiago (SCQ)
Orientación dominante	Compleja por las rías (Muros, Arousa, Pontevedra, Vigo). Las bocas miran al W-SW; spots surfeables en los bordes exteriores (Lariño, Montalvo, Patos, La Lanzada)
Offshore ideal	Varía mucho — generalmente E o NE, depende del spot específico
Temporada alta	Octubre-Marzo, con ventanas de verano útiles (la orientación SW permite surfear con N offshore)

Swell y exposición

Ventana más estrecha que la Costa da Morte, centrada en W-WSW (240°-280°). Las rías filtran mucho: el norte de una ría (Lariño en Muros, p.ej.) recibe mucho más que el sur. Un SW grande entra con fuerza; un N directo queda amortiguado por la península del Barbanza. Spots exteriores a las rías son más consistentes.

Régimen de viento estacional

Verano: nortada ya intensa pero con una **ventaja única** — para muchos spots orientados al SW, el N es offshore o cross-offshore. Por eso Pontevedra tiene sesiones buenas de verano (raro en el resto del cantábrico-galaico). **Invierno:** W-SW onshore con borrascas; offshores E-NE muy buscados.

Fenómenos locales destacables

Orografía muy marcada (islas Cíes, Ons, Sálvora) crea zonas de sombra de viento muy locales. Cada ría es un microclima con patrones propios.

Nexos con zonas vecinas

Comparte macro-régimen con Costa da Morte (Sección 7) pero con ventana de swell más estrecha y con el plus de tener el N como offshore útil en muchos spots — esto la hace especial para viajes de verano.

Sección 9 · Norte de Portugal

Límites	Río Miño (N) → Cabo Mondego / Figueira da Foz (S)
Extensión	~200 km
Hub logístico	Porto (OPO)
Orientación dominante	Costa rectilínea N-S mirando al W, ~200 km uniformes
Offshore ideal	E (puro continental) — desgraciadamente poco frecuente
Temporada alta	Octubre-Abril; en verano sólo primeras horas de la mañana

Swell y exposición

Similar a Rías Baixas externas pero aún más directo. Ventana W 240°-300°. Recibe swells más consistentes y con mejor ángulo que Galicia central por la orientación rectilínea. Muy consistente a lo largo de toda la temporada.

Régimen de viento estacional

Aquí la **nortada es la protagonista absoluta**. Los datos muestran aumentos significativos en la intensidad del viento del norte en las últimas décadas. **Invierno:** W-SW de borrascas alternando con anticiclón y E continentales (offshore limpio pero raro). **Primavera-verano-otoño temprano:** N-NNW casi diario, fuerte por la tarde, a veces desde temprano. Porto, Viana do Castelo, Aveiro son referencias claras.

Fenómenos locales destacables

El surf aquí es invierno (borrascas) y primeras horas del verano (antes de que la nortada arranque, normalmente antes de las 11:00). Disciplina horaria estricta para el que va buscando sesión.

Nexos con zonas vecinas

Cabo Mondego/Figueira marca la entrada a Centro Portugal/Estremadura (Sección 10), donde empiezan los grandes accidentes geográficos (Berlengas, Cabo da Roca, etc.).

Sección 10 · Centro Portugal / Estremadura

Límites	Figueira da Foz (N) → Cabo Espichel (S)

Extensión	~220 km
Hub logístico	Lisboa (LIS)
Orientación dominante	Mayoritariamente W con variaciones críticas: Nazaré-Peniche norte al W directo; Peniche sur al SW protegido; Ericeira W-NW con variedad; Cabo da Roca-Guincho al NW; Cascais al N protegido del oeste
Offshore ideal	E (continental)
Temporada alta	Septiembre-Mayo

Swell y exposición

Corazón de Portugal surfístico. Direcciones clásicas de pico de swell en la zona son W-NW con periodos de 16-20 s, con viento NE-E o muy flojo. Variedad enorme de orientaciones permite encontrar spot para cualquier condición.

Régimen de viento estacional

Nortada extrema por efecto cabo. El Nortada alcanza frecuentemente 15-20 nudos por la tarde, con rachas de hasta 30 nudos cerca de Cabo da Roca, generando swell de 2 m. Guincho es famoso por esto: el viento se canaliza entre la Serra de Sintra y el cabo. **Invierno:** trenes W-NW clásicos, temporales gigantes en Nazaré. Vientos W-SW de borrasca alternan con E terral. **Primavera y otoño:** transición, mejores ventanas para surf (menos nortada, swell aún potente). **Verano:** nortada diaria muy intensa; sesiones a primera hora.

Fenómenos locales destacables

Cañón de Nazaré, único en Europa: amplifica cualquier swell W-NW de periodo largo por factor 2-3. Genera olas gigantes de récord mundial. La efecto Venturi en Guincho (Serra de Sintra + cabo) dispara el viento.

Nexos con zonas vecinas

Sección más rica en accidentes geográficos de todo el análisis. Cabo Espichel marca la entrada al Alentejo (Sección 11), tramo mucho más homogéneo y virgen.

Sección 11 · Alentejo

Límites	Cabo Espichel (N) → Odeceixe (S)
Extensión	~150 km
Hub logístico	Lisboa (LIS) o Faro (FAO)
Orientación dominante	Costa W-SW, muy virgen
Offshore ideal	E-NE (según orientación del spot)
Temporada alta	Octubre-Mayo + ventanas de verano aprovechables

Swell y exposición

Sigue recibiendo todo el swell W-NW, con matiz: comienza a notar cierta sombra del Cabo de São Vicente para los swells muy al sur del W (un SW directo entra bien; uno NNW tiene que refractar).

Régimen de viento estacional

Nortada todavía muy fuerte, con la ventaja de que la orientación SW-facing permite que el N sea cross-offshore en muchos spots. **Por eso el Alentejo es más "surfeable" en verano que Estremadura. Invierno:** borrascas W-SW, bastante expuesto. **Verano:** N-NW diario, pero muchas veces offshore útil.

Fenómenos locales destacables

Zona virgen, pocas infraestructuras, camping-surf territory. Milfontes como pequeño hub de referencia.

Nexos con zonas vecinas

Es el puente entre Estremadura (Sección 10) y la Costa Vicentina (Sección 12). Régimen progresivamente más protegido conforme bajas.

Sección 12 · Costa Vicentina

Límites	Odeceixe (N) → Cabo de São Vicente, Sagres (S)
Extensión	~50 km
Hub logístico	Faro (FAO) o Lisboa (LIS)
Orientación dominante	Todavía W-SW hasta Sagres, donde la costa gira bruscamente 90° al E. Ventoso, duro, expuesto
Offshore ideal	E-NE
Temporada alta	Octubre-Mayo

Swell y exposición

Máxima exposición al Atlántico en Portugal. Ventana muy abierta 210°-330° (SW a NNW). Prácticamente cualquier swell atlántico llega aquí.

Régimen de viento estacional

Aquí la nortada es brutal — efecto embudo en Sagres, donde se acelera. Spots como Amado, Arrifana, Castelejo son famosos por esto. La velocidad del viento en Sagres promedia 19 km/h anualmente, con un 39% de probabilidad de fuerza 4 Beaufort o más. **Verano:** N-NW diario y fuerte, útil como cross-offshore en spots SW-facing. **Invierno:** ventana maravillosa cuando entra swell W con vientos post-frontales E o flojos del N.

Fenómenos locales destacables

Cabo de São Vicente es la bisagra más grande de toda la península. A partir de ahí, la costa gira 90° y entra en un régimen completamente distinto (sur-facing, influencia mediterránea).

Nexos con zonas vecinas

Última zona con el régimen "fachada W atlántica". Corta con Barlavento Algarvio (Sección 13) en Sagres.

Sección 13 · Barlavento Algarvio

Límites	Cabo de São Vicente, Sagres (W) → Cabo de Santa Maria, Faro (E)
Extensión	~100 km

Hub logístico	Faro (FAO)
Orientación dominante	Costa S-facing. **Cambio radical de régimen.**
Offshore ideal	N-NE (casi todo el año)
Temporada alta	Noviembre-Marzo; verano casi siempre sin olas

Swell y exposición

Aquí empieza la **sombra del Cabo de São Vicente**. Extensas playas de arena blanca miran al oeste hacia el Atlántico, pero el cabo crea una sombra de swell, de modo que los swells NW se alinean mejor, aunque también hay potencial para swells de huracanes atlánticos y sistemas locales S-W. Los swells W-NW llegan muy refractados; los SW grandes de borrasca atlántica sí entran bien; los S locales o huracanes tropicales son cuando realmente va a funcionar.

Régimen de viento estacional

Verano: N-NE (offshore) casi diario. Condiciones limpias consistentes, pero normalmente **sin swell**. **Invierno:** W-SW con borrascas grandes (llega swell pero con onshore); E (Levante) en condiciones sinópticas específicas. **Levante:** cuando sopla, offshore fuerte, pero el swell suele desaparecer.

Fenómenos locales destacables

Primera zona donde empieza a notarse influencia mediterránea (Levante ocasional).

Nexos con zonas vecinas

Temporada de surf: invierno y transiciones. En verano es raro que haya olas, pero las condiciones de viento son óptimas. Sotavento (Sección 14) es aún más filtrado.

Sección 14 · Sotavento Algarvio

Límites	Cabo de Santa Maria, Faro (W) → Río Guadiana, Vila Real / Ayamonte (E)
Extensión	~60 km
Hub logístico	Faro (FAO)
Orientación dominante	Costa S-facing muy protegida, con islas barrera (Ria Formosa)
Offshore ideal	N
Temporada alta	Eventos puntuales — no hay temporada real de surf

Swell y exposición

Sombra total del Cabo de São Vicente. Prácticamente no recibe swell W. Sólo le llegan los S fuertes de borrascas muy específicas o levantes de gran fetch. Clima de olas más calmo de toda la franja analizada.

Régimen de viento estacional

Régimen ya con clara influencia mediterránea. En verano el mar aquí es más cálido que en el Algarve occidental por los vientos mediterráneos del Levante. Especialmente en invierno, viento y olas son bastante más fuertes en la costa occidental que aquí. **Verano:** flojo, brisas locales;

Levante ocasional. **Invierno:** más calmo, algunas entradas de SE/E con Levante.

Fenómenos locales destacables

Uso práctico para el algoritmo: es una zona de **fallback** — funciona cuando TODO el resto de la península está cerrado por W duro, porque entonces refracta algo y recibe swell S pequeño y limpio. Raro pero útil.

Nexos con zonas vecinas

Río Guadiana marca la frontera luso-española y la entrada a Costa de la Luz (Sección 15), donde la costa vuelve a abrirse al W.

Sección 15 · Costa de la Luz (Huelva + Cádiz Norte)

Límites	Río Guadiana, Ayamonte (W) → Cabo Trafalgar (E)
Extensión	~180 km
Hub logístico	Jerez (XRY) / Sevilla (SVQ) / Faro (FAO)
Orientación dominante	Mayoritariamente W-SW facing (tras pasar Guadalquivir gira más al W). Playas largas arenosas: Matalascañas, Chipiona, Rota, Cádiz, Conil, El Palmar
Offshore ideal	E (Levante) — ideal para casi toda la costa
Temporada alta	Noviembre-Marzo

Swell y exposición

Recibe swell W-SW-S. Las borrascas del suroeste son las más influyentes: si vienen del norte, las olas se dirigen a Portugal y norte de España; las dominantes llegan del NW y, si tienen tamaño y periodo adecuados, se ven olas en la zona de Cádiz. Por eso Cádiz funciona con borrascas "bajas" (fase NAO-).

Régimen de viento estacional

Aquí entra el **sistema Levante/Poniente**. **Poniente (W-NW):** régimen atlántico normal, asociado al buen tiempo en verano; suele ser onshore suave para la mayoría de playas W-facing. **Levante (E-ESE):** offshore perfecto para casi toda la costa gaditana. Sopla con mayor frecuencia e intensidad entre mayo y octubre, con vientos sostenidos de 50 km/h y rachas sobre 100 km/h; en Cádiz sopla de media 165 días al año.

Fenómenos locales destacables

Dinámica estacional: Verano alterna Levante (offshore fuerte, poco swell) con Poniente (onshore, a veces con pequeño swell). Invierno son las mejores sesiones — borrasca atlántica SW con Levante offshore detrás.

Nexos con zonas vecinas

Trafalgar es la puerta del Estrecho. A partir de ahí el régimen Levante/Poniente se intensifica por efecto Venturi.

Sección 16 · Estrecho de Gibraltar

Límites	Cabo Trafalgar (W) → Punta de Tarifa (E)

Extensión	~30 km
Hub logístico	Jerez (XRY) / Málaga (AGP) / Gibraltar (GIB)
Orientación dominante	Tramo muy singular. Trafalgar expuesto al W-SW; Zahara/Los Caños al W; Bolonia girando al SSW; Tarifa al S-SE
Offshore ideal	Depende del spot: E (Levante) para Trafalgar/Los Caños; NW para Bolonia/Valdevaqueros; N-NW para Tarifa
Temporada alta	Noviembre-Marzo para swell; verano es para kite/windsurf, no surf

Swell y exposición

Recibe swell W-SW-S muy refractado por el Cabo Espartel marroquí. Las condiciones de olas grandes son poco comunes; es una zona más bien de swells medianos pero muy afinados cuando el viento se porta. Menor energía de oleaje que Costa de la Luz.

Régimen de viento estacional

El régimen dominante de toda la costa. El embudo del Estrecho canaliza dos direcciones: **Levante (E):** predominante. En la zona del Estrecho sopla a velocidad media de 50 km/h, con rachas de hasta 100 km/h; más frecuente entre mayo y octubre, soplando más de 150 días al año. **Poniente (W):** Frecuencia cercana al 35% en Tarifa, asociado al buen tiempo en verano y alto confort climático. Los dos son muy fuertes y cambian el mar por completo. Es básicamente un sistema binario.

Fenómenos locales destacables

Efecto Venturi Gibraltar-Atlas: el relieve canaliza el viento y lo acelera brutalmente hasta 40-50 nudos cerca del peñón. Sin embargo, 20 km antes o después el viento puede ser flojo o nulo. Zona más windsurf/kite que surf estándar.

Nexos con zonas vecinas

Tarifa es el punto más al sur y el final de la segmentación. A partir de ahí se entra ya en régimen mediterráneo (mar de Alborán), fuera del alcance de este análisis.

4. Tabla resumen comparativa

Referencia rápida para cruzar secciones y condiciones.

#	Sección	Orientación	Offshore ideal	Temp. alta	Hito
1	Landas Francesas	W-WNW	E-ESE	Sep-Nov	Cañón Capbreton
2	Costa Vasca Francesa	NW con bahías	E, SE, S	Sep-Nov	Foehn ("Sud")
3	Costa Vasca Or. Esp.	N-NNE	S	Oct-Mar	Galerna máxima
4a	Vizcaya Occ. + Cant. Or.	Variable NW/NE	S	Oct-Abr	Galerna fuerte
4b	Cantabria Occidental	N-NW	S	Oct-Abr	Consistencia
4c	Asturias Or. + Central	N (variable NE)	S-SSW	Oct-Mar	Menos galerna
5	Asturias Occidental	N-NNE	S, SE	Oct-Mar	Puente regional
6	Mariña Lucense	N	S, SE	Sep-Abr	Transición
7	Ártabra + C. da Morte	NW-W	E, SE	Sep-Nov / Feb-Abr	Max. energía
8	Rías Baixas	SW (bocas)	E, NE	Oct-Mar + verano	N offshore útil
9	Norte Portugal	W	E	Oct-Abr	Nortada diaria
10	Centro Pt / Estremadura	W con matices	E	Sep-May	Nazaré
11	Alentejo	SW	E-NE	Oct-May + verano	N cross-offshore
12	Costa Vicentina	SW	E-NE	Oct-May	Nortada brutal
13	Barlavento Algarvio	S	N-NE	Nov-Mar	Sombra S. Vicente
14	Sotavento Algarvio	S	N	Raro	Fallback zone
15	Costa de la Luz	W-SW	E (Levante)	Nov-Mar	Levante/Poniente
16	Estrecho	S-SSW	E o N-NW	Nov-Mar	Venturi Gibraltar

5. Coordenadas de límites (para base de datos)

Coordenadas geográficas aproximadas de cada cabo o punto de transición, en formato decimal (WGS84). Los pares contiguos definen los extremos de cada sección.

#	Sección	Punto inicial	Lat (°N)	Lon (°E)	Punto final	Lat (°N)	Lon (°E)
1	Landas Francesas	**Moliets-et-Maâ**	43.8604	-1.3872	**Embocadura Río Adour**	43.5297	-1.5239
2	Costa Vasca Francesa	**Río Adour**	43.5297	-1.5239	**Bidasoa / Hendaia**	43.3764	-1.7767
3	Costa Vasca Oriental Esp.	**Hondarribia**	43.3810	-1.7933	**Cabo Matxitxako**	43.4522	-2.7522
4a	Vizcaya Occ. + Cant. Or.	**Cabo Matxitxako**	43.4522	-2.7522	**Cabo de Ajo**	43.5175	-3.5831
4b	Cantabria Occidental	**Cabo de Ajo**	43.5175	-3.5831	**Tina Mayor**	43.3956	-4.5186
4c	Asturias Oriental + Central	**Tina Mayor**	43.3956	-4.5186	**Cabo Peñas**	43.6539	-5.8519
5	Asturias Occidental	**Cabo Peñas**	43.6539	-5.8519	**Ribadeo**	43.5400	-7.0417
6	Mariña Lucense	**Ribadeo**	43.5400	-7.0417	**Estaca de Bares**	43.7883	-7.6906
7	Ártabra + Costa da Morte	**Estaca de Bares**	43.7883	-7.6906	**Cabo Fisterra**	42.8822	-9.2711
8	Rías Baixas	**Cabo Fisterra**	42.8822	-9.2711	**Desembocadura Río Miño**	41.8700	-8.8700
9	Norte de Portugal	**Río Miño**	41.8700	-8.8700	**Cabo Mondego**	40.1936	-8.9044
10	Centro Pt. / Estremadura	**Cabo Mondego**	40.1936	-8.9044	**Cabo Espichel**	38.4186	-9.2147
11	Alentejo	**Cabo Espichel**	38.4186	-9.2147	**Odeceixe (praia)**	37.4408	-8.8050
12	Costa Vicentina	**Odeceixe**	37.4408	-8.8050	**Cabo de São Vicente**	37.0233	-8.9976
13	Barlavento Algarvio	**Cabo de São Vicente**	37.0233	-8.9976	**Cabo de Santa Maria**	36.9700	-7.8736
14	Sotavento Algarvio	**Cabo de Santa Maria**	36.9700	-7.8736	**Desembocadura Guadiana**	37.1717	-7.4044
15	Costa de la Luz	**Río Guadiana**	37.1717	-7.4044	**Cabo Trafalgar**	36.1822	-6.0381
16	Estrecho de Gibraltar	**Cabo Trafalgar**	36.1822	-6.0381	**Punta de Tarifa**	36.0014	-5.6086

Nota: las coordenadas son de referencia geográfica del cabo/punto nominal. Para implementar geofencing en la BBDD conviene construir un polígono costero con buffer de 2-5 km tierra adentro a partir de esta línea y segmentarlo por los puntos listados.

6. Notas para el algoritmo de alertas

6.1 Boyas de referencia y estaciones

Cada macro-zona dispone de boya cercana gestionada por los organismos nacionales. Orientaciones principales:

Sección	Boyas / fuentes recomendadas
1-2 (Landas + Vasco FR)	Candhis (Meteo-France) — boyas Anglet, Cap Breton. ERA5 viento.
3-4c (Cantábrico)	Puertos del Estado — boyas Bilbao, Santander, Gijón-Cabo Peñas. AEMET viento costero.
5-6 (Asturias O. + Mariña)	Puertos del Estado — Estaca de Bares. MeteoGalicia / AEMET.
7-8 (Galicia SW + Rías)	Puertos del Estado — Vilán-Sisargas, Cabo Silleiro. MeteoGalicia boyas costeras.
9-14 (Portugal)	Instituto Hidrográfico de Portugal — Monican (Nazaré), Leixões, Faro. IPMA viento.
15-16 (Cádiz + Estrecho)	Puertos del Estado — Cádiz, Tarifa. AEMET Costa de Andalucía Occidental.

Las transiciones sensibles (Estaca de Bares, Cabo de São Vicente, Cabo Trafalgar) requieren cruzar dos boyas en paralelo para capturar bien la refracción del swell al doblar el cabo.

6.2 Meta-variables sinópticas a monitorizar

Además de las variables locales (Hs, Tp, Dp, viento), conviene guardar estas variables de gran escala como predictoras de medio plazo. Sirven para anticipar cuándo una sección está en "modo temporada" y cuándo no.

Variable	Qué mide	Fuente	Afecta a
Posición Anticiclón Azores	Lat/lon centro alta presión	GFS, ECMWF	Todas (N vs S)
Índice NAO	Diferencia presión Islandia-Azores	NOAA CPC	Distribución swell N vs S
Gradiente Avilés-Biarritz	Presión paralela a costa cantábrica	AEMET	Galernas (3, 4a, 4b)
Gradiente Azores-Ibérica	Potencial del cross-shore sur-norte	GFS	Nortada (9-12)
Gradiente Cádiz-Almería	Potencial Levante	AEMET	Levante (15, 16)
Temperatura superficial mar	Proxy de upwelling	Copernicus, AVHRR	Refuerzo Nortada

6.3 Asimetrías a tener en cuenta en el scoring

Secciones 3 a 10 (Cantábrico + fachada atlántica norte) responden a trenes de borrascas clásicos y a la posición del tren subpolar: alta predictibilidad con NAO+. Secciones 13 a 16 (Algarve + Golfo de Cádiz + Estrecho) responden a borrascas específicas "bajas" (NAO-). Esto significa que el mismo modelo de scoring no sirve para toda la costa: conviene etiquetar cada sección por "sensibilidad a patrón sinóptico" y aplicar el scoring correspondiente.

6.4 Reglas rápidas de descarte

Algunas heurísticas operativas para filtrar sesiones "falsas positivas":

- **Galerna probable (secciones 3, 4a):** día caluroso con S marcado + gradiente Avilés-Bilbao creciente → congelar alertas de tarde hasta confirmar con modelos de alta resolución.

- **Nortada disparada (secciones 7, 9, 10, 12):** si la predicción de viento supera 20 nudos NNW a partir de las 11:00, las alertas sólo se emiten para la ventana amanecer-10:00 AM.

• **Sombra Cabo São Vicente (secciones 13, 14):** descartar swell si Dp > 290° y Tp < 12 s. Solo alertar con swell SW directo o huracanes tropicales.

• **Levante extremo (sección 16):** si velocidad sostenida > 25 nudos, la sección pasa a "modo kite" — no emitir alertas de surf convencional.

• **Verano en secciones N (3, 4a, 4b, 5):** bajar el umbral mínimo de Hs para emitir alerta (0.7 m en lugar de 1.2 m del invierno) porque la pérdida de energía general requiere umbrales relativos distintos.

— Fin del documento —